
Seminar Title

Seminar Notes

MATHEMATICS SEMINAR

Reading Seminar / Seminar

2026–2027

前言

你好，我是前言.

Yi Wang

2026 年 9 月 5 日

目录

Lecture 1

群与同态

报告人	报告人姓名
参考章节	Dummit–Foote, Chapter 1
日期	2026 年 9 月 5 日

1 群的定义与性质

1.1 循环群

定义 1.1.1. 你好，我是定义.

引理 1.1.1. 你好，我是引理.

定理 1.1.1. 任意循环群都是阿贝尔群.

由 ?? 可知，循环群中的任意两个元素都可交换. 关于循环群的基本性质，可参见教材 [dummit-foote].

推论 1.1.1. 你好，我是推论.

命题 1.1.1. 你好，我是命题.

例 1.1.1. 你好，我是例子.

注 1.1.1. 你好，我是注解.

证明. 设 $G = \langle g \rangle$ ，任取 $x, y \in G$. 则存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ ，使得 $x = g^m$ 、 $y = g^n$. 因而

$$xy = g^{m+n} = g^{n+m} = yx.$$

所以 G 是阿贝尔群.

□

1.2 对称群

Lecture 2

环与理想

报告人	报告人姓名
参考章节	Dummit–Foote, Chapter 7
日期	2026 年 9 月 5 日

1 环

1.1 子环